

第 1 题

27. 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 的中点.

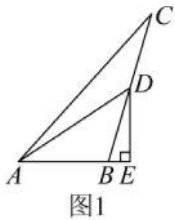


图1

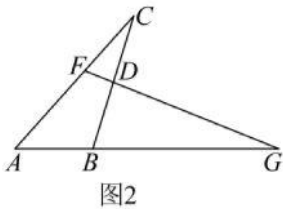


图2

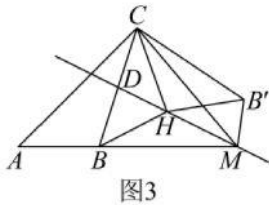


图3

(1) 如图 1，连接 AD ，过点 D 作 $DE \perp AB$ 交 AB 延长线于点 E ，若 $\triangle ABC$ 的面积是 12， $AB = 4$ ，求
线段 DE 的长；

(2) 如图 2，点 F 是线段 AC 上一点，连接 FD 并延长交 AB 延长线于 G ，若 $CF = AB$ ， $\angle AFD = \angle ABD$ ，
求证： $DG = DF + BC$ ；

(3) 如图 3，点 M 是 AB 延长线上一点，连接 CM ，连接 DM ，点 H 为 DM 所在直线上一点，连接 CH ，
将 $\triangle BCH$ 沿 CH 翻折至 $\triangle ABC$ 所在平面内得到 $\triangle B'CH$ ，连接 $B'M$ ，若 $\frac{BC}{MC} = \frac{5}{6}$ ，当线段 $B'M$ 最大时，
直接写出 $\frac{DH}{MH}$ 的值.

方法提醒 | 几何关系

- 先在图上标等边、等角、垂直、中点或旋转关系，再决定用全等、角追或辅助线。
- 证明题先从目标反推需要的关系，箭头连接“已知条件 → 中间结论 → 所求结论”。

第 2 题

16. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 20^\circ$ ， AD 为 BC 边上的高，且 $\angle DAB = 30^\circ$ ，则 $\angle BAC$ 的度数为_____

方法提醒 | 几何关系

- 先在图上标等边、等角、垂直、中点或旋转关系，再决定用全等、角追或辅助线。
- 证明题先从目标反推需要的关系，箭头连接“已知条件 → 中间结论 → 所求结论”。

第 3 题

19. 学校计划购买办公椅和会议桌共140件，以改善教师办公环境。计划中，办公椅每把120元，会议桌每张200元，总预算21600元。实际采购时，商家给予优惠：办公椅打九折，会议桌降价出售且降价幅度不超过原价的5%。最终，办公椅的购买量增加，会议桌数量不变，实际支出比计划多240元。则学校实际购买了办公椅_____把。

方法提醒 | 方程应用

- 先设未知数并列表：数量、单价、总价、速度、时间或路程要分别写清。
- 列方程前先写等量关系，解完要回到题目单位和限制条件检查。

第 4 题

12. 三个不完全相同的非负整数 a, b, c ，记为 $L_0 = (a, b, c)$ ，进行如下操作：将其中最大的数减去 7 再取绝对值，另两个数分别加上 1，得到对应的三个新数 a_1, b_1, c_1 ，第一次操作的结果记为 $L_1 = (a_1, b_1, c_1)$ ，若有两个相等的最大数，则取最后面的最大数减 7 再取绝对值，另两个数分别加 1；将 L_1 按上述方式再做一次操作，得到第二次操作的结果 $L_2 = (a_2, b_2, c_2)$ ，以此类推，当三个数相等时，停止操作，例如，当 $L_0 = (3, 5, 1)$ 时， $L_1 = (4, 2, 2)$ ， $L_2 = (3, 3, 3)$ ，即第二次操作后停止。下列说法：

①当 $L_0 = (3, 7, 7)$ 时，经过 3 次操作后停止；

②当 $L_0 = (a, b, c)$ ， $a + b + c$ 为奇数，且经过三次操作后停止，则 a_3 一定为偶数；

③若 $L_0 = (2025, 2026, 2027)$ ，则 $L_{1217} = (1, 2, 5)$ 。

其中正确的个数是 ()

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

方法提醒 | 代数定义

- 先把题目定义翻译成式子，至少写出前三步操作或前几个对象。
- 判断说法时逐条代入定义，别凭字面感觉；限制条件要单独圈出。

第 5 题

2. 下列调查中，适合采用抽样调查的是（ ）
- A. 调查国内外观众对电影《哪吒之魔童闹海》的喜爱度
 - B. 了解全班同学的视力情况
 - C. 检测“神舟十八号”飞船的零部件
 - D. 对乘坐高铁的所有乘客进行安检

方法提醒 | 几何关系

- 先在图上标等边、等角、垂直、中点或旋转关系，再决定用全等、角追或辅助线。
- 证明题先从目标反推需要的关系，箭头连接“已知条件 → 中间结论 → 所求结论”。